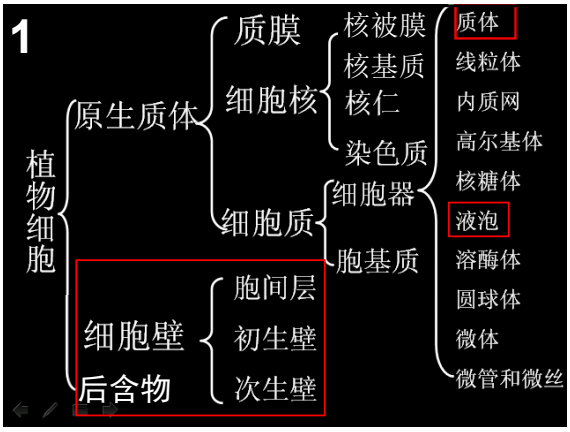
绪论：理解三界、五界系统的组成



- 质体的种类及功能
- 三层细胞壁的成分、发生时间、功能
- 细胞壁上的特殊结构
- 后含物的主要种类及鉴定方法
- 胞质分裂（细胞壁的产生）过程

名词

- 细胞器、质体、细胞骨架、初生纹孔场、胞间连丝、纹孔、纹孔对、具缘纹孔、单纹孔、胞间层、初生壁、次生壁、原生质、原生质体、淀粉粒、成膜体、细胞板、核纤层、后含物

2

分生组织

顶端分生组织 ↔ 原分生组织

居间分生组织 ↔ 初生分生组织

侧生分生组织 ↔ 次生分生组织

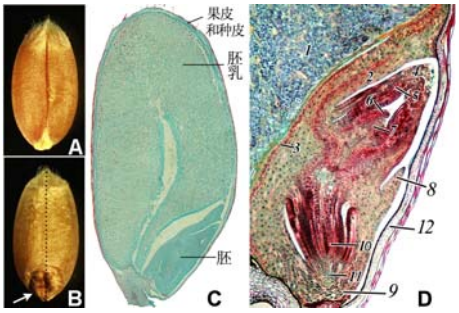
成熟组织分为

- 保护组织（表皮、周皮）
- 薄壁组织（同化、吸收、贮藏、通气、传递细胞）
- 机械组织（厚角组织、厚壁组织=纤维+石细胞）
- 输导组织（木质部、韧皮部）

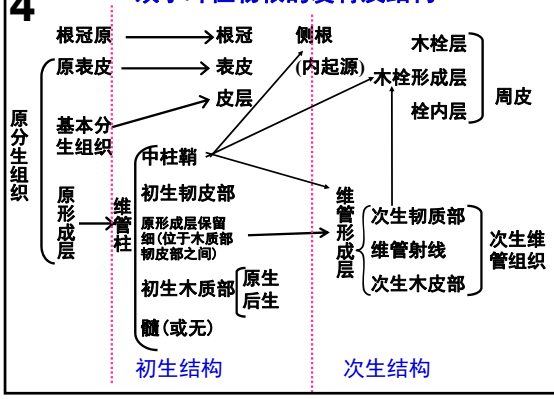
名词

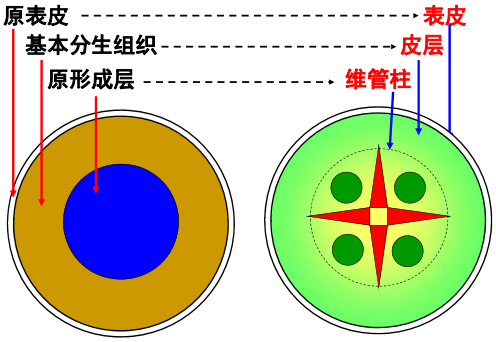
- 组织、纤维、表皮、周皮、机械组织、厚角组织、厚壁组织、输导组织、导管、穿孔板、管胞、筛管、筛孔、筛域、筛板、伴胞、筛胞、传递细胞

3 · 区分子叶出土与子叶留土幼苗的成因



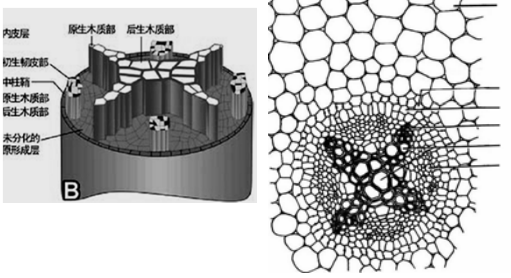
4 双子叶植物根的发育及结构

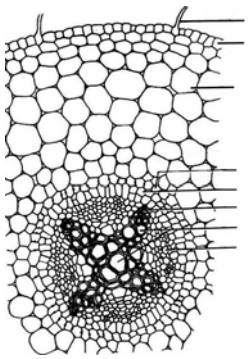




双子叶植物根的初生生长

双子叶根的初生结构

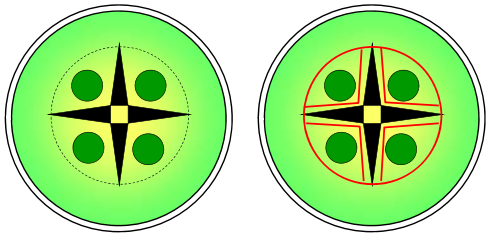




根的加粗生长（次生生长）

1 维管形成层的来源，活动方式及结果

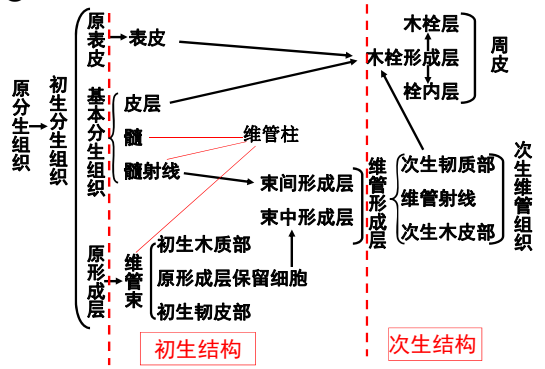
2 木栓形成层的来源，活动方式及结果

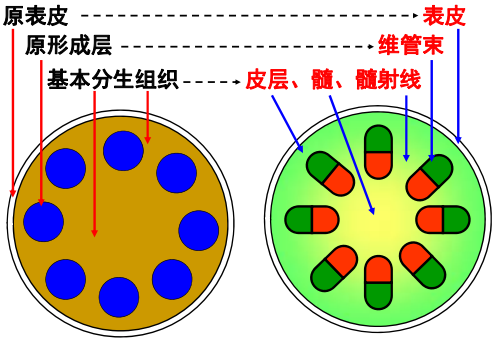


- 定根、不定根、直根系、须根系、不活动中心、木质部脊、三元型、初生生长、凯氏带、通道细胞、内起源、外始式

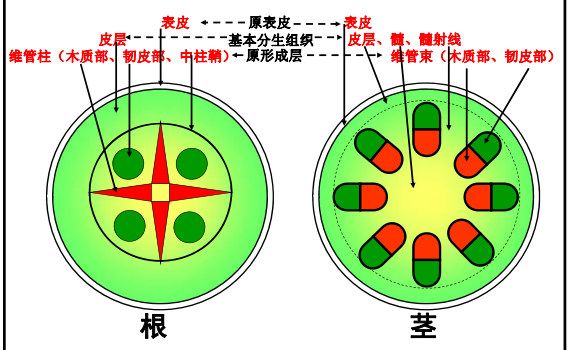
根尖的分区及特点

5 双子叶植物茎的发育和结构





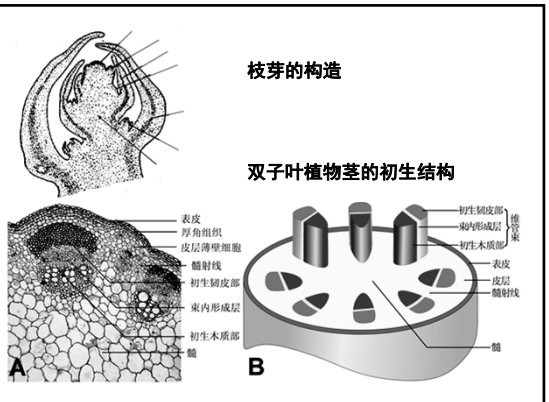
双子叶植物茎的初生生长



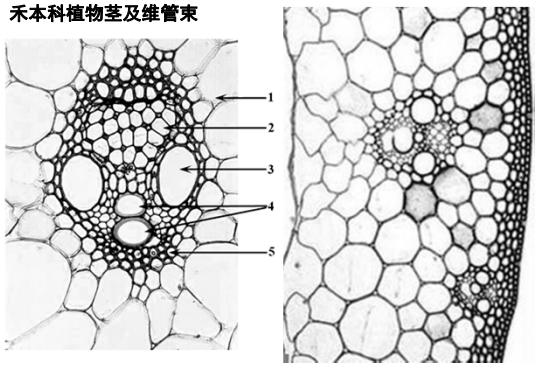
双子叶植物根、茎的初生结构

双子叶植物根和茎初生构造的异同点:

- 1 表皮(有无根毛,气孔，角质层等)
- 2 皮层 (有无内、外皮层,以及所占比例)
- 3 维管柱
  - 中柱鞘(有无)
  - 初生木质部
  - 初生韧皮部
  - 排列和发育方式不同
  - 髓和髓射线(有无)



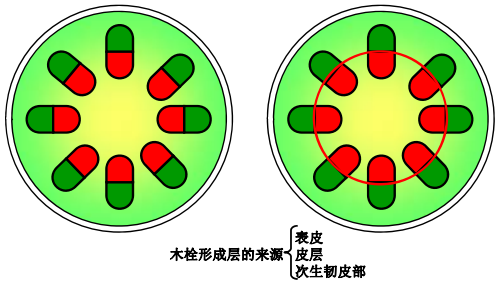
禾本科植物茎及维管束



茎的加粗生长

1 维管形成层的来源，活动方式及结果

2 木栓形成层的来源，活动方式及结果



名词

- 外始式、内始式 、外起源、髓射线、束中形成层、年轮、树皮、维管束、无限外韧维管束、早材、晚材、维管束鞘
- 木材的三切面及其判断标准
- 原套原体学说

6

叶

双子叶植物叶—异面叶，叶脉维管束木质部靠近上表皮

禾本科植物叶—等面叶，叶脉维管束木质部靠近上表皮，叶脉维管束有维管束鞘（花环型结构），上表皮分布泡状细胞

名词

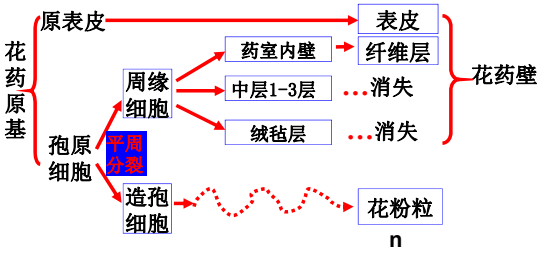
- 完全叶与不完全叶、
- 泡状细胞、气孔器、
- “花环型”结构、
- 离层、离区、
- 等面叶、异面叶

7

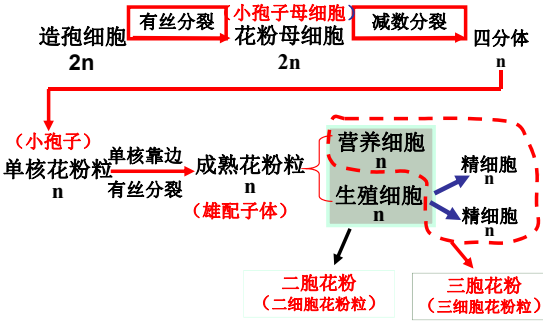
- 常见植物营养器官变态的类型
- 同源器官
- 同功器官

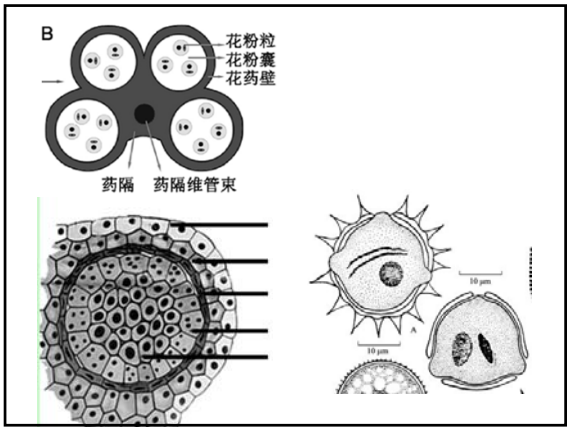
8

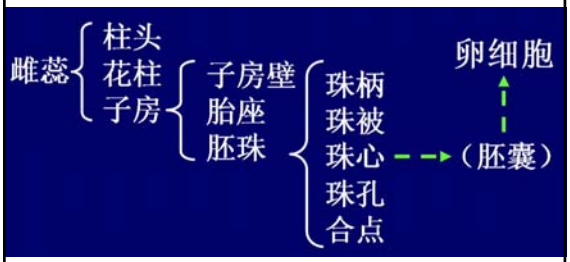
花药的发育过程



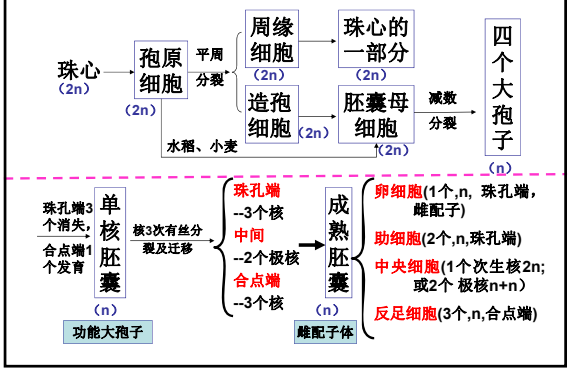
花粉粒的形成过程

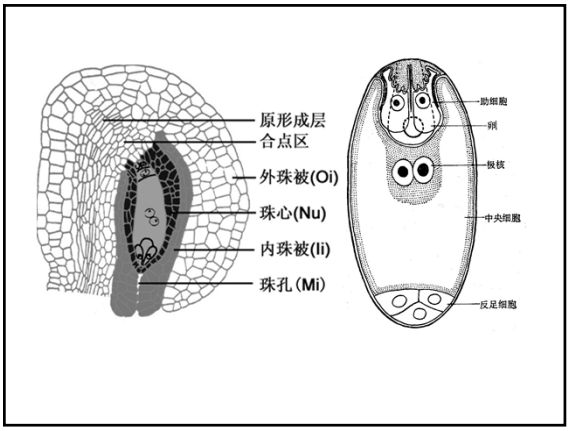






蓼型胚囊的形成





- 花被、心皮、单雌蕊、复雌蕊、离生单雌蕊、完全花、不完全花、无限花序、有限花序、2-细胞型花粉、3-细胞型花粉、蓼型胚囊、双受精作用、虫媒花特征、风媒花特征
- ABC 模型

- 聚药雄蕊（菊科、葫芦科）、二强雄蕊、单体雄蕊（锦葵科）、四强雄蕊（十字花科）
- 有限花序、无限花序
- 总状花序（十字花科）、穗状花序（小麦）、伞房花序、伞形花序（伞形科）、柔荑花序（杨柳科）、头状花序（菊科）
- 边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座

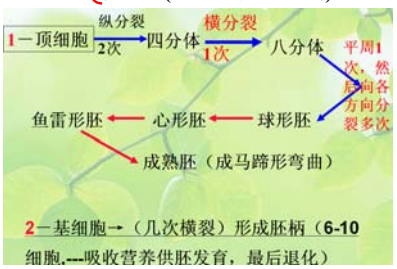
9

种子
- 合子（受精卵） → → → 胚（2n）
- 初生胚乳核(受精极核) → 胚乳(3n)
- 珠被→ → → → → → →种皮(2n)

果实
- 子房壁→ → → → → →果皮
- 胚珠→→ → → → → →种子
- 雌蕊（子房）→ → → →果实

荠菜胚的发育

合子
- 横分裂 1次
  - 基细胞(大、近珠孔端) 横分裂多次 → 胚柄
  - 顶细胞(小、远离珠孔端) → 胚



名词

- 核型胚乳、细胞型胚乳、外胚乳、无融合生殖、多胚现象、真果、假果、单果、聚合果、聚花果

肉果
- 浆果 （葡萄、西红柿）
- 核果 （梅亚科、核桃、枣）
- 梨果（苹果亚科）
- 瓠果（葫芦科）
- 柑果

干果
- 裂果
  - 荚果 （豆科）
  - 角果 （十字花科）
  - 蓇葖果（木兰科）
  - 蒴果 （锦葵科）
- 闭果
  - 瘦果（毛茛科、向日葵）
  - 坚果（板栗）
  - 颖果（禾本科）
  - 翅果 （榆、枫树、臭椿）
  - 双悬果（伞形科）
  - 胞果 （藜科）

10

植物界

- 孢子植物
  - 藻类植物
  - 菌类植物
  - 地衣植物
  - 苔藓植物
  - 蕨类植物
  - → 低等植物（无胚植物）
  - → 高等植物（有胚植物）
- 种子植物
  - 裸子植物
  - 被子植物
  - → 高等植物（有胚植物）
- 颈卵器植物
  - 苔藓植物
  - 蕨类植物
  - 裸子植物
  - 被子植物
  - → 维管植物

名词

- 双名法、原丝体、原叶体、颈卵器、接合生殖、同配生殖、异配生殖、卵式生殖、世代交替、核相交替、同型世代交替、异型世代交替、高等植物、低等植物

植物生活史的演化

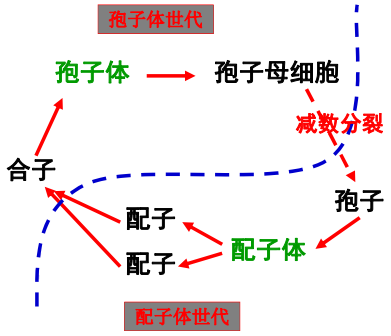
无核相交替 → 有核相交替

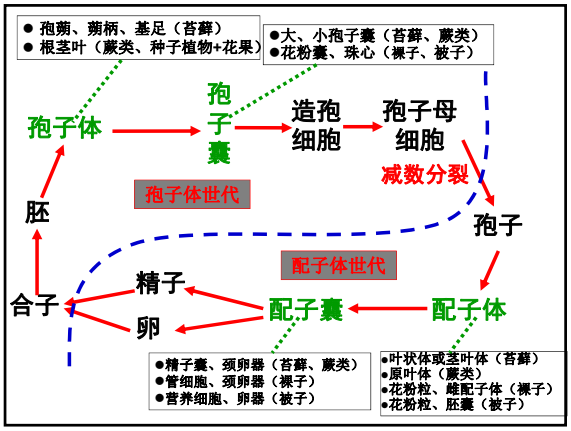
(蓝藻)

有核相交替：

- 无世代交替：衣藻, 水绵（一种植物体）
- 有世代交替
  - 同型世代交替：石莼
  - 异型世代交替：
    - 配子体n占优势：紫菜,苔藓植物
    - 孢子体2n占优势：海带,蕨类,种子植物

有两种植物体





掌握葫芦藓、卷柏、真蕨、松、被子植物的生活史

注意两点：

-------能够区分出两个不同的世代

-------能够写出生活史的特点（哪一个占优势）

被子植物、裸子植物的一般特征

松的三代同堂